

PixelMatrix

دليل الاستخدام والتشغيل الشامل والمفصل

شرح وظيفة كل زر ومنزلق وقائمة في الـ 14 وحدة معالجة بالتسلسل الفعلي

إشراف ومناقشة الأستاذ المهندس:

م. مالك المصنف (Eng. Malek A. Almosanif)

فريق العمل والتطوير البرمجي:

1. أواب النزلي (Awwab Al-Nuzaili)

— نواة المعالجة المكانية، كاشف كاني الحقيقي، وفلاتر الوسيط

2. محمد العواضي (Mohammed Al-Awadhi)

— معمل الحسابات والمزج، تجزئة الألوان، وتشفير البيانات LSB

3. مشعل حاجب (Mishaal Hajeb)

— تصميم الواجهة السيبرانية، الفحص البيومتري ICAO، وتوليد التقارير

CH 1

شاشة الترحيب وشريط التنقل العلوي (Launchpad & Navbar)

يوفر شريط التنقل العلوي وشاشة الترحيب مدخلا عمليا وسلسا لكافة عمليات المنصة:

LAUNCHPAD	أزرار شاشة الترحيب (Launchpad Buttons) • زر دخول المحرر (Launch Studio): الانتقال المباشر لاستوديو الكانفاس وبدء المعالجة فوراً. • زر فتح صورة للبدء: استعراض ملفات الحاسوب واختيار أي صورة بصيغ PNG, JPG, WebP, SVG. • زر تحميل دليل الاستخدام (PDF): تنزيل هذا المستند التوثيقي الكامل على جهاز المستخدم. • عينة المنتج الهندسية: تحميل فوري لصورة ساعة ذكية معقدة لاختبار فلاتر كشف الحواف والتحويلات. • عينة الضوضاء (Salt & Pepper): تحميل فوري لصورة مشوهة بنمط لاختبار فلتر الوسيط وحساب PSNR. • عينة البورتريه البيومترى: تحميل صورة شخصية لاختبار استوديو الجوازات وتتبع استواء العينين.
NAVBAR	أزرار الشريط العلوي بالتسلسل من اليمين إلى اليسار (Navbar Controls) 1. زر إخفاء/إظهار لوحة المعايير (أقصى اليمين): إخفاء لوحة التحكم اليمنى لتوسيع مساحة العمل، والنقر مجددا يعيدها. 2. شعار PixelMatrix وزر الرئيسية: النقر عليه يعيدك في أي لحظة لشاشة الترحيب. 3. زر التراجع (Undo (Ctrl+Z): التراجع عن آخر فلتر أو معالجة خطوة للخلف (حفظ حتى 15 خطوة). 4. زر الإعادة (Redo (Ctrl+Y): إعادة تطبيق الفلتر المترجع عنه خطوة للأمام. 5. زر إعادة الضبط Reset: تصفير كافة المعالجات والرجوع إلى النسخة الأصلية الأولى بنقرة واحدة. 6. أزرار الزوم (+ / - / 100%): إنقاص أو زيادة نسبة العرض بمقدار 10%، وزر الملاءمة 100%. 7. زر ستارة المقارنة (Compare): تفعيل الستارة المنزقة لمقارنة الصورة قبل وبعد المعالجة مباشرة. 8. قائمة الوضعيات الرسمية (Official Poses □): متسلسلة سريعة لاختيار (الجواز الدولي، الفيزا، الهوية). 9. زر دليل الاستخدام (BookOpen): فتح نافذة دليل الاستخدام الشامل وتحميل ملف الـ PDF. 10. زر فريق العمل (Users): فتح نافذة التعريف بالفريق المطور والمشرف م. مالك المصنف. 11. زر فتح صورة (Upload): استيراد صورة جديدة من الجهاز في أي وقت. 12. زر حفظ وتصدير (Export): تصدير وتنزيل فوري للصورة المعالجة بصيغة PNG ناصعة الجودة. 13. زر إخفاء/إظهار شريط الأدوات (أقصى اليسار): إخفاء شريط الأدوات الأيسر لإتاحة رؤية كاملة.

CH 2

الأداة 1: التحويلات الهندسية وأدوات القص (AFFINE)

الأداة الأولى في القائمة الجانبية اليسرى، وتتيح ضبط أبعاد وتدوير وقص الصورة:

TOOL 1 • AFFINE

أزرار ومنزلقات وحدة التحويلات الهندسية (في اللوحة اليمنى)

- زر تدوير 90° لليمين (Rotate CW): تدوير الصورة 90 درجة مع اتجاه عقارب الساعة.
- زر تدوير 90° لليسار (Rotate CCW): تدوير الصورة 90 درجة عكس عقارب الساعة.
- زر تدوير 180°: قلب الصورة بالكامل رأساً على عقب.
- منزلق التدوير الحر (Free Angle Slider): تدوير دقيق بزاوية من -180° إلى +180° لتعديل ميلان الكاميرا.
- زر قلب أفقي (Flip Horizontal): عمل انعكاس مرآتي أفقي للصورة.
- زر قلب رأسي (Flip Vertical): عمل انعكاس مرآتي رأسي للصورة.
- أزرار نسب الأبعاد الثابتة للقص: (Free حر بـ 8 مقابض تفاعلية، 1:1 مربع، 9:16 شاشة عريضة، 3:4 كلاسيكي، 16:9 طولي، 2:3 احترافي).
- منزلق هامش القص الداخلي (% Crop Inset): تقليص إطار القص متناظراً للداخل بنسبة مئوية محكمة.
- زر تطبيق القص (APPLY CROP): تثبيت القص المختار وتحديث مصفوفة الكانفاس وسجل التراجع.

CH 3

الأداة 2: تحسينات البكسل والعمليات النقطية (POINT)

الأداة الثانية في القائمة؛ تعالج إضاءة وتباين كل بكسل بصورة فردية ومباشرة:

TOOL 2 • POINT

أزرار ومنزلقات تحسينات البكسل (في اللوحة اليمنى)

- منزلق السطوع (Brightness): ضبط شدة الإضاءة العامة بإضافة أو طرح قيمة (-100 إلى +100).
- منزلق التباين (Contrast): تعزيز الفرق بين المناطق الساطعة والداكنة عبر منزلق التباين.
- منزلق التشبع (Saturation): زيادة حيوية الألوان أو سحبها لتصبح رمادية تماما.
- منزلق تصحيح غاما (Gamma): ضبط انحناء الاستجابة الضوئية (0.1 إلى 5.0) لتفتيح الظلال العميقة.
- منزلق العتبة المباشرة (Threshold): تحويل الصورة لأبيض وأسود بتحديد حد القطع من 0 إلى 255.
- زر تصفير المنزلقات (Reset Sliders): إعادة كافة منزلقات التعديل إلى الصفر الافتراضي.
- زر الصورة السالبة (Negative): عكس ألوان وشدة الصورة (255 - I) لمحاكاة أفلام الأشعة.
- زر التحويل اللوغاريتمي (Log Transform): تطبيق دالة $c \cdot \log(1+r)$ لتفتيح التفاصيل الداكنة.
- زر تمدد التباين (Contrast Stretch): إعادة توزيع مستويات الشدة لتغطي المدى الكامل [0, 255].
- منزلق تقطيع المستويات البتية (Bit-Plane): استعراض المستويات الثنائية من بت 0 (الأقل) إلى 7 (الأهم).
- زر مساواة المدرج التكراري (Hist Equalization): إعادة تسوية توزيع السطوع لرفع التباين لأقصى حد.

CH 4

الأداة 3: الفلاتر المكانية والحدة وكاشف كاني (SPATIAL)

الأداة الثالثة؛ تطبق مصفوفات الالتفاف المكاني للتنعيم وكشف الحواف وزيادة الحدة:

TOOL 3 • SPATIAL

تبويبات وأزرار الفلاتر المكانية (في اللوحة اليمنى)

- تبويب كاشف كاني الحقيقي (True Canny): منزلق العتبة العليا (50-200)، منزلق العتبة الدنيا (10-100)، منزلق سيغما الغاوسي، وزر 'تطبيق كاني الحقيقي' للحصول على حواف بسمك بكسل واحد.
- تبويب فلتر التنعيم الغاوسي (Gaussian Blur): منزلق حجم النواة (3 إلى 11) ومنزلق سيغما، وزر تطبيق التنعيم.
- تبويب فلتر الوسيط الحقيقي (True Median Blur): منزلق نافذة 3x3 أو 5x5 وزر تطبيق لإزالة النمش بدون طمس الحواف.
- تبويب الفلتر ثنائي الجانب (Bilateral Filter): منزلق قطر الجوار d ، وسيغما اللون، وسيغما الفضاء لتنعيم الأسطح مع صيانة الحواف.
- تبويب كاشف سوبيل (Sobel): أزرار الاتجاه (أفقي، رأسي، مشترك)، منزلق النواة، وزر تطبيق سوبيل.
- تبويب كاشف بريويت (Prewitt): أزرار الاتجاه وزر تطبيق بريويت لتوليد خرائط التدرج.
- تبويب زيادة الحدة وتضخيم التباين (Highboost): منزلق معامل التضخيم A وزر تطبيق زيادة الحدة.

CH 5

الأداة 4: معمل الحسابات ومزج الصور (ARITHMETIC)

الأداة الرابعة؛ معمل متكامل لتنفيذ العمليات الجبرية بين صورتين A و B:

TOOL 4 • ARITHMETIC

أزرار وعناصر تحكم معمل الحسابات والمزج

- أزرار العمليات الجبرية: (طرح صورتين $|A-B|$ ، جمع وتوسيط $(A+B)/2$ ، ضرب $A*B/255$ ، قسمة $A/(B+1)$ ، مزج خطي Alpha Blending، القيمة العظمى Max، القيمة الصغرى Min).
- زر رفع صورة ثانية (Upload Image B): اختيار الصورة الثانية من الحاسوب لمطابقتها مع الصورة الحالية.
- زر عينة تجريبية تلقائية: تحميل صورة ثانية نموذجية جاهزة بضغط واحدة دون الحاجة لملف خارجي.
- شاشة المعاينة المصغرة المزدوجة: عرض حي مصغر للصورة A والصورة B بجوار بعضهما للتأكد من جاهزيتهما.
- منزلق وزن المزج (Alpha Slider %): ضبط نسبة الشفافية ومساهمة كل صورة من 0% إلى 100% في نمط المزج.
- زر تنفيذ العملية الحسابية (EXECUTE ARITHMETIC): تطبيق المعادلة فوراً على الكانفاس.

CH 6

الأداة 5: الترميم وإزالة الضوضاء ومقاييس الجودة (RESTORE)

الأداة الخامسة؛ بيئة محاكاة عملية لتوليد الضوضاء وتطبيق الفلاتر الترميمية وقياس PSNR:

TOOL 5 • RESTORE

أزرار محاكاة الضوضاء والترميم

- أزرار حقن الضوضاء الاصطناعية: زر إضافة ضوضاء ملح وفلفل (مع منزلق الكثافة %)، زر إضافة ضوضاء غاوسية (مع منزلق سيغما)، وزر إضافة ضوضاء موحدة.
- فلتر الوسيط الحقيقي (Median Filter): نافذة 3x3 أو 5x5 لإزالة شوائب الملح والفلفل بنسبة 100% مع صيانة الحواف.
- فلتر المتوسط الحسابي (Arithmetic Mean): تنعيم عام للضوضاء المنتظمة.
- فلتر المتوسط التوافقي (Harmonic Mean): إزالة الضوضاء الغاوسية ويقع الملح البيضاء.
- فلتر المتوسط المقابل للتوافقي (Contraharmonic): منزلق الرتبة Q ($Q > 0$) للفلفل الأسود، و $Q < 0$ للملح الأبيض).
- فلتر وينر التكيفي (Adaptive Wiener): ترميم الإشارة المشوهة في المناطق الملتساء تكيفيا.
- زر تطبيق فلتر الترميم: معالجة الصورة واستعادتها فوريا.
- زر حساب مقاييس الجودة (Compute PSNR & MSE): يقارن الصورة المرممة بالأصلية ويعطي القيمة بالديسيبل.

CH 7

الأداة 6: تجزئة وعزل الألوان وعنقدة (K-Means (SEGMENT

الأداة السادسة؛ تهدف لتقسيم الصورة إلى مناطق متجانسة وعزل الخلفيات الملونة:

أزرار التجزئة وعزل الألوان

TOOL 6 • SEGMENT

- زر عتبة أوتسو التلقائية (Otsu Threshold): حساب حد العتبة الأمثل رياضيا وفصل الصورة ثنائيا بنقرة واحدة.
- خوارزمية عنقدة K-Means: منزلق عدد العناقيد K (من 2 إلى 8)، منزلق عدد التكرارات، وزر تطبيق تجزئة K-Means لتكميم الألوان وتجميع البكسلات في مراكز لونية رئيسية.
- أداة عزل الكروما والعزل اللوني (Chroma Key): قطارة لاختيار اللون المستهدف من الكانفاس، منزلق تسامح اللون، منزلق تسامح التشبع والسطوع، وزر تطبيق العزل اللوني.
- خيار توليد القناع الثنائي (Binary Mask): تحويل المنطقة المعزولة للون أبيض والباقي للأسود.

CH 8

الأداة 7: المعالجة المورفولوجية للصور (MORPH)

الأداة السابعة؛ تعالج الخصائص الهيكلية والشكلية عبر عنصر البنية (Structuring Element):

العمليات المورفولوجية السبع المتاحة	TOOL 7 • MORPH
• خيارات عنصر البنية: أزرار شكل النواة (مربع Square أو صليب Cross)، ومنزلق حجم النواة (3x3, 5x5, 7x7).	
• زر التآكل (Erosion): تقلص مساحة الأجسام الساطعة وإزالة النتوءات وعزل الأجسام المترابطة.	
• زر التمدد (Dilation): توسيع الأجسام وسد الثقوب والشقوق الصغيرة.	
• زر الفتح (Opening): تآكل متبوع بتمدد لإزالة الشوائب الخارجية مع الحفاظ على الحجم الأصلي.	
• زر الإغلاق (Closing): تمدد متبوع بتآكل لسد الفجوات الداخلية دون تضخيم الأجسام.	
• زر قبعة الرأس (Top-Hat): طرح الفتح من الأصل لإبراز الأجسام الساطعة الصغيرة على خلفية مظلمة.	
• زر القبعة السفلية (Black-Hat): استخلاص التجاويف والبقع الداكنة في جوار مشرق.	
• زر التدرج المورفولوجي (Morph Gradient): طرح التآكل من التمدد لاستخلاص المحيط الخارجي للهيكل.	

الأداة 8: الرؤية الحرارية والطيفية (LUT)

CH 9

الأداة الثامنة؛ تطبيق جداول تلوين كاذب (Pseudocolor) لتعزيز الإدراك البصري للمناطق الحرارية:

قوالب التلوين الكاذب المعتمدة	TOOL 8 • LUT
• قالب FLIR Ironbow: المعيار الصناعي لكاميرات الأشعة تحت الحمراء لكشف بؤر التسريب والحرارة. • قالب FLIR Jet: التدرج الطيفي الفيزيائي الكامل للخرائط الطيفية من الأزرق للأحمر. • قالب Hot Red: تدرج النيران والحرارة المتوهجة لإبراز المناطق ذات الكثافة القصوى. • قالب Night Vision: محاكاة مناظير الرؤية الليلية العسكرية الفسفورية باللون الأخضر. • قالب Medical X-Ray: محاكاة أفلام الأشعة السينية الطبية بتدرجات الأزرق والسماعي الناصع. • زر تطبيق جدول الألوان المختار: نفرة واحدة لتطبيق القالب مع دعم التراجع الفوري.	

CH 10

الأداة 9: تشفير وحقق البيانات في البت 0 (STEGO)

الأداة التاسعة؛ تشفير وحقق رسائل سرية داخل بكسلات الصورة عبر خوارزمية LSB:

أزرار وخطوات التشفير والاستخراج

TOOL 9 • STEGO

- حقل إدخال الرسالة السرية: كتابة أي نص سري يراد تشفيره وحققه في الصورة.
- مؤشر السعة التخزينية المتاحة بالبايت: يوضح الحد الأقصى للنصوص التي تستوعبها الصورة الحالية.
- زر تشفير وحقق في البت الأقل أهمية (Embed Secret): يدمج النص في البت 0 مع الحفاظ على ثبات الصورة و $PSNR > 54\text{ dB}$.
- زر استخراج النص المخفي فوراً (Extract Secret): قراءة وفك تشفير الرسالة المخفية من أي صورة مشفرة.
- صندوق عرض الرسالة المستخرجة وزر نسخ إلى الحافظة (Copy): لنسخ النص المستخرج فوراً.

CH 11

الأداة 10: عزل الخلفية الذكي فائق السرعة (AI MASK)

الأداة العاشرة؛ عزل عصبي فائق الدقة والسرعة (0.39 ثانية) يعمل محليا بالكامل دون إنترنت:

TOOL 10 • AI MASK

أزرار وخيارات العزل الذكي فائق السرعة

- زر عزل الخلفية بنقرة واحدة: تنفيذ العزل العصبي مع تحمية استباقية وتخزين مؤقت في الرام (Zero Cold-Start).
- أزرار اختيار النماذج العصبية: (نموذج توربو فائق u2netp بسرعة 0.39s، نموذج U-2-Net قياسي، نموذج ISNet عالي الدقة، ونموذج U2Net بورترية للأشخاص والشعر).
- منزلق دقة صقل الحواف (Matting Threshold): ضبط حد تصفية الهالة اللونية وتنظيف حدود الشعر والأجسام.
- خيار الصقل الإحصائي بـ (GrabCut (GMM Refinement): مع منزلق عدد التكرارات (Iterations 1-8) لتحسين حدود البكسل المشتركة.
- شاشة معاينة قناع الشفافية الحي (Alpha Mask HUD): عرض مصور لقناع الألفا الرمادي فوراً للتحقق من دقة الفصل.
- العمل دون اتصال (Offline %100): كافة نماذج الذكاء الاصطناعي مخزنة محليا وتعمل بدون أي اتصال بالإنترنت.

CH 12

الأداة 11: الرسم والكتابة الحرة (DRAW)

الأداة الحادية عشرة؛ أدوات رسم وتأشير فيكتور وتعليقات نصية مباشرة فوق الكانفاس:

TOOL 11 • DRAW

أدوات الرسم والكتابة الحرة

- أزرار أدوات الرسم: (الفرشاة الحرة Brush، الممحاة Eraser، رسم خط Line، سهم إرشادي Arrow، مستطيل Rectangle، دائرة Circle، كتابة نص توضيحي Text).
- منزلق سماكة الخط (Stroke Width): تعديل سمك ضربة الفرشاة من 1 إلى 50 بكسل.
- منتقي الألوان الشامل (Color Picker): اختيار أي لون للرسم مع دعم الألوان المشبعة والشفافة.
- منزلق الشفافية (% Opacity): لتحديد شفافية ضربات الرسم والتعليقات.
- زر تراجع عن آخر ضربة رسم (Undo Draw): التراجع عن آخر حركة فرشاة.
- زر مسح كافة الرسومات (Clear All): تصفير طبقة الرسم الحرة.
- زر تثبيت وحفظ الرسم في الصورة (Save Drawing): دمج الرسم نهائياً داخل مصفوفة الصورة.

CH 13

الأداة 12: استوديو المنتجات ثلاثي الأبعاد (STUDIO)

الأداة الثانية عشرة؛ دمج المنتج المعزول فوق منصات وخلفيات 3D احترافية:

TOOL 12 • STUDIO

أزرار ومنزلاقات استوديو المنتجات

- أزرار نوع خلفية الاستوديو: (استوديو منحني Studio Sweep، منصة 3D Podium، نيون سايبير Neon، إضاءة بؤرية Spotlight، تدرج رأسي، شطرنج شفاف).
- منتقي ألوان إضاءة الاستوديو والتدرج: تخصيص ألوان الخلفية لتناسب هوية المنتج التجاري.
- منزلاقات التحكم بالمجسم: منزلق الحجم % Scale، منزلق الإزاحة الرأسية Offset Y، ومنزلق زاوية الدوران Rotation.
- خيار الظلال الأرضية الواقعية (Drop Shadow): مع منزلق للتحكم في قوة ونعومة الظل الساقط على المنصة.
- خيار الانعكاس الزجاجي الأرضي (Floor Reflection): مع منزلق لتحديد شفافية وانعكاس المنتج على الأرضية.
- منزلق التعتيم البؤري (Vignette): تركيز الإضاءة على منتج العرض وتعتيم الحواف الخارجية.
- زر توليد وعرض مشهد الاستوديو (Render 3D Mockup): تطبيق المشهد ثلاثي الأبعاد على الكنفاس.

CH 14

الأداة 13: مختبر الالتفاف ومجال التردد (MATRIX)

الأداة الثالثة عشرة؛ مصفوفات التفاف مخصصة 3x3 وفلاتر مجال التردد السريع FFT:

TOOL 13 • MATRIX

أدوات مختبر الالتفاف ومجال التردد

- شبكة إدخال النواة التفاعلية 9: 3x3 خلايا رقمية تنتج كتابة أي قيم معاملات التفاف يدويا واختبار أثرها.
- أزرار القوالب الجاهزة الشبيهة: (زيادة حدة Sharpen، كشف الحواف Ridge، تنعيم صندوقي Box Blur، نقش بارز Emboss، تنعيم غاوسي تقريبي Gaussian 3x3).
- منزلق الانحياز والإزاحة (Bias): إضافة قيمة إزاحة ثابتة (-255 إلى +255) للناتج بعد الالتفاف.
- خيار المعايرة والتطبيع التلقائي (Normalize Kernel): قسمة الناتج على مجموع المعاملات تلقائيا.
- زر تطبيق الالتفاف المكاني (Apply Matrix): تنفيذ الالتفاف المكاني على الكانفاس فورا.
- قسم فلتر مجال التردد FFT: نوع الفلتر (تمرير منخفض Low-Pass أو تمرير مرتفع High-Pass)، نوع الدالة (غاوسية، بتروورث، مثالية)، منزلق تردد القطع D0، وزر تطبيق فلتر التردد Apply FFT.

CH 15

الأداة 14: الوضعيات الرسمية ICAO البيومترية (POSES 3)

الأداة الرابعة عشرة؛ استوديو فحص معايير الجوازات وتوازي الوجه والكتفين:

TOOL 14 • 3 POSES

أدوات استوديو الصور الرسمية البيومترية

- أزرار اختيار المعيار الرسمي: (جواز السفر الدولي شنغن 35x45mm، الهوية الوطنية 40x50mm، الفيزا الأمريكية 51x51mm).
- زر تشغيل كاميرا الويب الحية (Launch Camera): مع خطوط شبكة إرشادية بيومترية للرأس ومحور العينين والكتفين.
- زر التقاط الصورة (Snap Photo): تجميد لقطة الكاميرا وإدخالها للفحص المباشر.
- زر رفع صورة من الحاسوب (Upload Photo): فحص ومطابقة أي صورة مخزنة مسبقاً.
- مؤشرات التحقق الذكي: فحص استواء العينين (يحذر بلون أحمر إذا تجاوز الميلان 2.5°)، فحص توازي الكتفين (يحذر إذا تجاوز الاختلاف 3.0°)، وفحص تجانس الإضاءة.
- زر استبدال الخلفية: تحويل الخلفية للون أبيض أو أزرق رسمي موحد بنقرة واحدة.
- زر توليد ورقة الطباعة الجاهزة (Generate 4x6 Sheet): ترتيب 6 أو 8 صور على ورقة قياسية مع خطوط قص.
- زر تصدير للطباعة بدقة 300 DPI و زر إرسال الصورة للمحرر لمتابعة العمل.

CH 16

المراقبة الحية HUD، الفحص المجهرى، والتصدير (Telemetry & Export)

أدوات الفحص والتحليل والمراقبة والتصدير النهائي في اللوحة اليمنى والكانفاس:

TELEMETRY

تيويب بيانات ومعالجة (Telemetry & Info HUD) في اللوحة اليمنى

- المدرج التكراري الحي (Live Histogram): رسم بياني لـ 32 حزمة يوضح توزيع شدة القنوات R, G, B ومستوى الإضاءة العام.
- بطاقة معلومات المعالجة الأكاديمية (DIP Processing Info HUD): توثيق أبعاد المدخلات Input، المعالجة التمهيدية Preprocessing، المعاملات Parameters، المخرجات وزمن التنفيذ Latency بالمللي ثانية، والمبدأ الأكاديمي الفيزيائي للعملية.
- بطاقة فحص الجودة الأكاديمية (PSNR & MSE): زر يقارن الصورة الحالية بالأصلية ويعطي القيمة الدقيقة بالديسيبل.

EXPORT

أدوات الكانفاس التفاعلية وبطاقة التصدير النهائي (Final Export)

- ستارة المقارنة المنزلة (Split Curtain): سحب الخط الفاصل بالماوس يمينا ويسارا لمشاهدة تأثير الفلتر ومقارنة الأصل بالمعالج.
- عدسة الفحص البكسلي المجهرى 5x5: زر أسفل الكانفاس لتفعيل نافذة تكبير تعرض مصفوفة البكسلات وقيم [R, G, B, A] وإحداثيات الموقع (X, Y).
- الأزرار العائمة لإظهار القوائم: زر عائم بأعلى يسار الكانفاس لاستعادة شريط الأدوات، وزر عائم بأعلى يمين الكانفاس لاستعادة لوحة المعايير.
- خيارات صيغ التصدير النهائي: زر اختيار PNG (بدون فقد)، زر اختيار JPEG (مع منزلق الجودة 1-100)، وزر اختيار WebP.
- زر تصدير وتنزيل الصورة المعالجة: حفظ الصورة على جهاز الحاسوب بأعلى جودة.